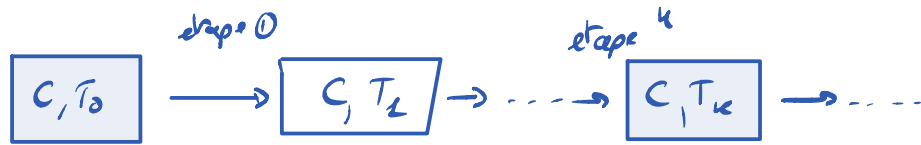


Exercice 6 N thermostat



$$① \quad T_1 = T_0 + \frac{T_F - T_0}{N} \Rightarrow T_1 - T_0 = \frac{T_F - T_0}{N}$$

• 1^{er} ppe $\Delta H_{①} = \delta Q_{①} = \underset{\text{Joule}}{C} (T_1 - T_0)$

• 2^e ppe $\Delta S_{②} = \delta S_{rech} + \delta S_{c②} = \underset{\text{JCI}}{C} \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right)$

d'où $\delta S_{c②} = C \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) - C \frac{T_1 - T_0}{\textcircled{T_1}} \leftarrow \begin{matrix} T_{ch} = T_1 \\ \text{car} \\ \text{thermostat} \end{matrix}$

② De la même façon

$$\delta S_{c(k)} = C \left[\ln \left(\frac{T_k}{T_{k-1}} \right) - \frac{T_k - T_{k-1}}{T_k} \right]$$

$$\delta S_{c(k)} = -C \left[\ln \left(\frac{T_{k-1}}{T_k} \right) + \frac{T_k - T_{k-1}}{T_k} \right]$$

③

$$\delta S_{c(k)} = -C \left[\ln \left(\frac{T_{k-1}}{T_k} + 1 - \overset{T_k/T_k}{1} \right) + x \right]$$

$$\delta S_{c(k)} = -C \left[\ln (1 - x) + x \right]$$

$$\delta S_{c(k)} \underset{x \ll 1}{\approx} -C \left[-x - \frac{x^2}{2} + x \right]$$

$$\delta S_{c(k)} \underset{x \ll 1}{\approx} C \frac{x^2}{2}$$

④

$$S_c = \sum_{k=1}^N \delta S_{c(k)} = \sum_{k=1}^N C \frac{x^2}{2}$$

$$S_c = \frac{C}{2} \sum_{k=1}^N x^2 = \frac{C}{2} \sum_{k=1}^N \left(\frac{T_k - T_{k-1}}{T_k} \right)^2$$

on $T_k - T_{k-1} = k \frac{T_F - T_0}{N} - (k-1) \frac{T_F - T_0}{N} = \frac{T_F - T_0}{N}$

et donc $\frac{T_k - T_{k-1}}{T_k} = \frac{T_F - T_0}{N \left(T_0 + k \frac{T_F - T_0}{N} \right)} = \frac{T_F - T_0}{NT_0 + k(T_F - T_0)}$

$$S_C = \frac{C}{2} (T_F - T_0)^2 \sum_{k=1}^N \frac{1}{(NT_0 + k(T_F - T_0))^2}$$

[5]

$$0 \leq \frac{1}{(NT_0 + k(T_F - T_0))^2} \leq \frac{1}{(NT_0)^2}$$

$$0 \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{(NT_0 + k(T_F - T_0))^2} \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{(NT_0)^2} = \frac{1}{NT_0^2}$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^N \frac{1}{(NT_0 + k(T_F - T_0))^2} \rightarrow 0$$

donc
$$\boxed{S_C \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0}$$

→ passez à la limite.
 $N \rightarrow +\infty$

Pour un nombre infini d'étape l'entropie tend vers 0, la t^o est réversible.